

SQL Structured Query Language

Professor
Jansen Leite



SQL

Á final, do que se trata?



SQL (Structured Query Language, ou Linguagem de Consulta Estruturada) é a linguagem padrão usada para **gerenciar** dados em **bancos de dados relacionais**.



SQL - Structured Query Language

A final, o que é SQL?



QUAL SUA **APLICAÇÃO?**

Serve para **conversar** com sistemas de **bancos de dados relacionais** (SGBDs).



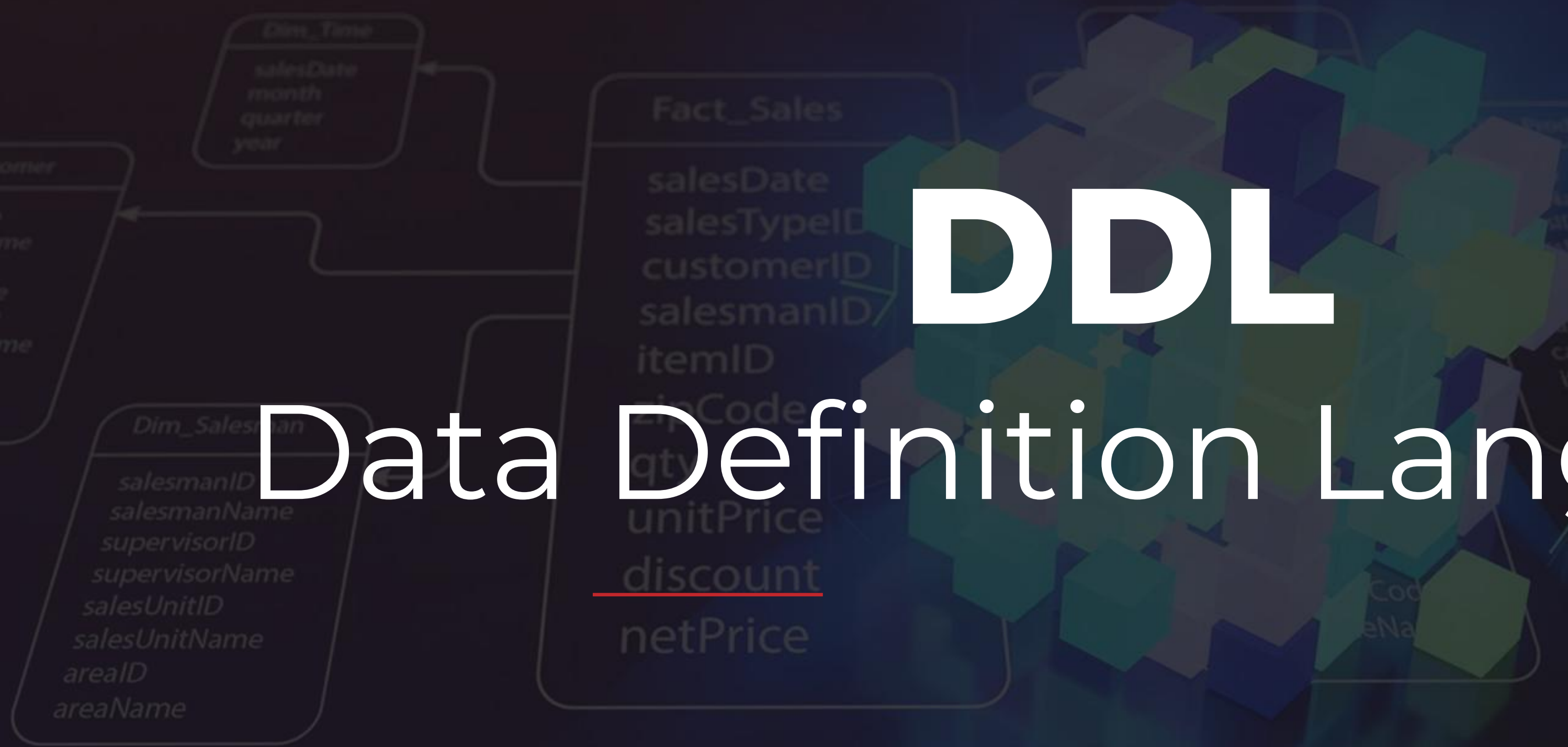
SQL - Structured Query Language

Características



QUAL SUAS PRINCIPAIS **CARACTERÍSTICAS?**

- Organiza as informações em **linhas e colunas**, como uma planilha.
- Funciona em ferramentas como **MySQL, PostgreSQL, Oracle Database e SQL Server**.



DDL

Data Definition Language

DDL - Data Definition Language

A final, o que é DDL?



QUAL SUA **DEFINIÇÃO?**

DDL significa Data Definition Language (Linguagem de Definição de Dados), sendo um subconjunto da linguagem SQL usado para **criar, alterar e excluir** a **estrutura** dos **objetos** de um banco de dados (como **tabelas, índices**, visões e esquemas).

DDL - Data Definition Language

Exemplos



Exemplo de comando **DDL**:

CREATE

```
CREATE DATABASE nomedobancodedados;
```

→ Criando uma **Base de Dados**.

```
CREATE TABLE nomedatabela (  
  id_cliente int PRIMARY KEY  
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
  email VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

→ Criando uma **entidade (tabela)**

DDL - Data Definition Language

Exemplos



Exemplo de comando **DDL**:

ALTER

```
ALTER DATABASE nome_antigo RENAME TO nome_novo;
```



Alterando o nome de uma **Base de Dados**.

```
ALTER TABLE nome_antigo RENAME TO nome_novo;
```



Alterando o nome de uma **Entidade (Tabela)**.

DDL - Data Definition Language

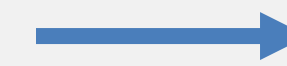
Exemplos



Exemplo de comando **DDL**:

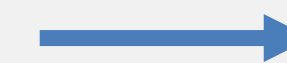
DROP

```
DROP DATABASE nome_do_banco;
```



Excluindo permanentemente uma **Base de Dados**.

```
DROP TABLE nome_da_tabela;
```



Excluindo permanentemente uma **entidade (Tabela)**.

DDL - Data Definition Language

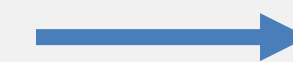
Exemplos



Exemplo de comando **DDL**:

TRUNCATE

```
TRUNCATE TABLE nome_da_tabela;
```



Removendo todos os registros (dados) de uma **entidade (tabela)**.



SELECT empCode
FROM Employee
WHERE empName is
(SELECT DIST
FROM pop
WHERE Countr
AND empSalar
(SELECT AV
FROM Salar

DML

Data Manipulation — Language

SENAI

DML - Data Manipulation Language

A final, o que é DML?



QUAL SUA DEFINIÇÃO?

DML significa Data Manipulation Language (Linguagem de Manipulação de Dados). É um conjunto de comandos em **SQL** usado para **inserir, alterar, apagar e consultar** os **dados** armazenados nas tabelas de um banco de dados.

DML - Data Manipulation Language



CRUD

Ou seja, a linguagem **SQL** permite realizar as **4 operações** básicas de um banco de dados conhecido, tecnicamente, como **CRUD**.

C - Create (Criar): Insere novos dados ou registros no banco de dados (por exemplo, cadastrar um novo usuário).

R - Read (Ler): Consulta ou recupera as informações que já estão salvas (por exemplo, buscar o perfil de um usuário pelo ID).

U - Update (Atualizar): Modifica dados que já existem (por exemplo, alterar o e-mail de um cadastro).

D - Delete (Excluir): Remove um registro do sistema (por exemplo, apagar a conta de um usuário).

DML - Data Manipulation Language



CRUD

Exemplo de comando no **SQL** executado o **CRUD - Create (Criar)**:

```
INSERT INTO nome_da_tabela (atributo1, atributo2, atributo3)  
VALUES (valor1, valor2, valor3);
```

Exemplo na prática:

```
INSERT INTO clientes (nome_cliente, dt_nasc, idade)  
VALUES ("Maria dos Santos", "1980-01-03", 46);
```

 Insere um novo registro na tabela **Clientes**.

DML - Data Manipulation Language



CRUD

Exemplo de comando no **SQL** executado o **CRUD - Read (Ler)**:

```
SELECT atributo1, atributo2, atributo3  
FROM nome_tabela;
```

Exemplo na prática:

```
SELECT clientes.nome_cliente, clientes.dt_nasc, clientes.idade  
FROM clientes;
```



Seleciona e consulta os registros declarados da
tabela **Clientes**.

DML - Data Manipulation Language



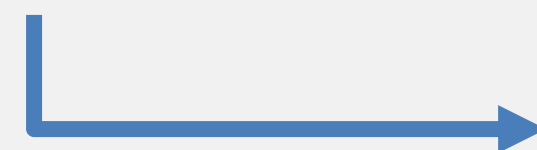
CRUD

Exemplo de comando no **SQL** executado o **CRUD - Update (Atualizar)**:

```
UPDATE nomedataabela  
SET atributo1 = novo_valor1, atributo2 = novo_valor2, atributo3 = novo_valor3  
WHERE condicao;
```

Exemplo **na prática**:

```
UPDATE clientes  
SET nome_cliente = "José Nunes", dt_nasc = "1970-01-01", idade = 56  
WHERE id_cliente = 1;
```

 Atualiza (sobrescreve) o(s) registro(s) declarado(s)
da tabela **Clientes**.

DML - Data Manipulation Language



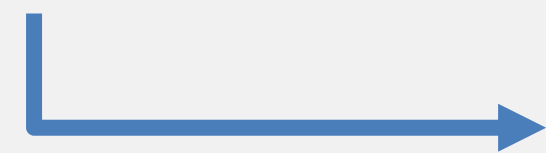
CRUD

Exemplo de comando no **SQL** executado o **CRUD - Delete (Excluir)**:

```
DELETE FROM nome_da_tabela WHERE condicao;
```

Exemplo na prática:

```
DELETE FROM clientes WHERE id_cliente = 1;
```



Exclui o(s) registro(s) declarado(s) da tabela
Clientes.

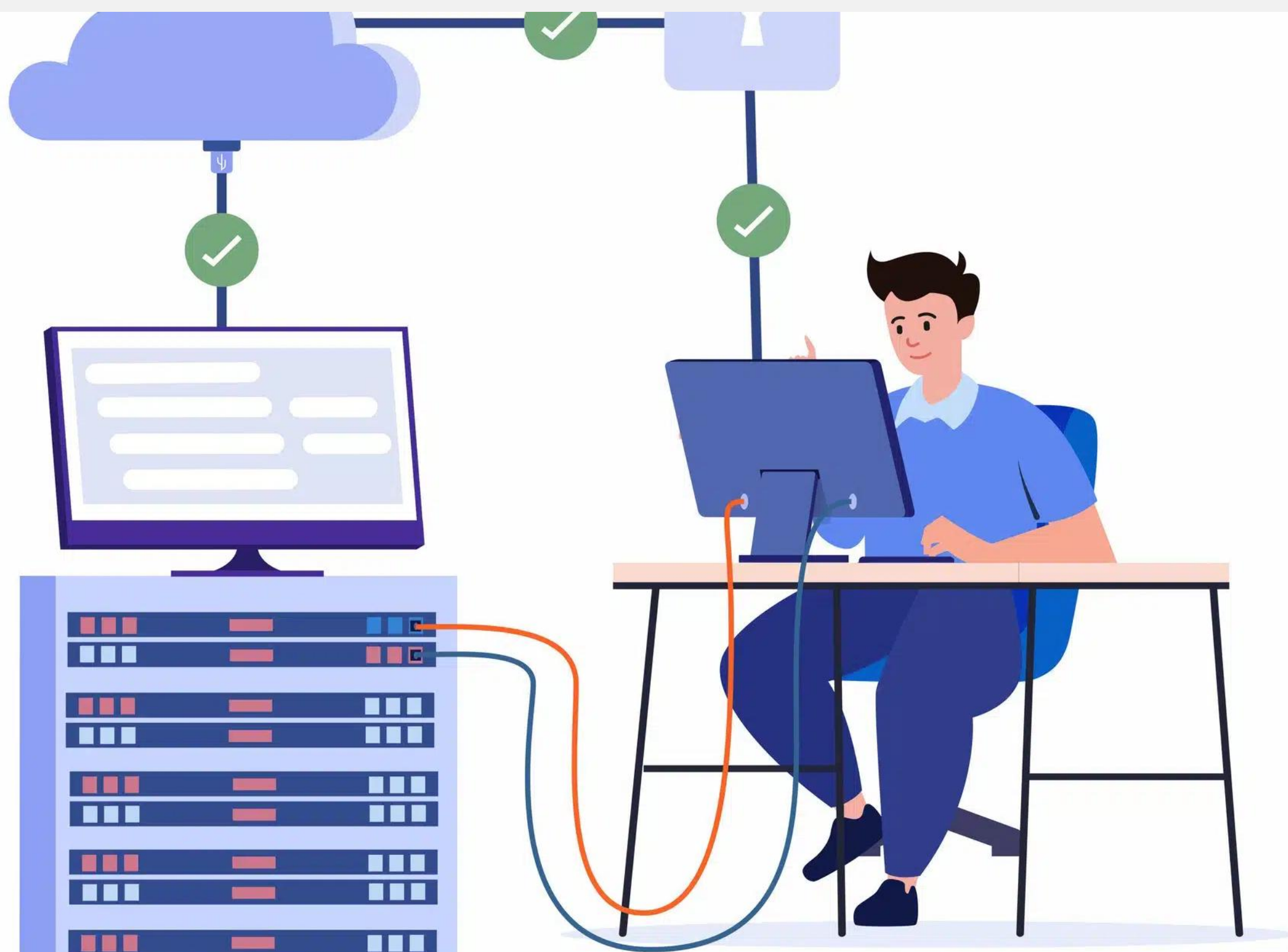


DCL

Data Control Language

DCL - Data Control Language

A final, o que é DCL?



QUAL SUA DEFINIÇÃO?

DCL (Data Control Language, ou Linguagem de Controle de Dados) é o conjunto de comandos SQL responsável por **gerenciar a segurança**, os **acessos** e as **permissões de usuários aos objetos** de um banco de dados.

DCL - Data Control Language

Exemplo de comandos DCL



GRANT:

```
GRANT permissao ON objeto TO usuario;
```



Concede **permissões** de **acesso** relacionando a tabela e o usuário.

Exemplo na prática:

```
GRANT SELECT ON clientes TO htinha123;
```



Note que o **GRANT** permitiu, somente, o comando **SELECT** referente a tabela **clientes** para o usuário **htinha123**.

DCL - Data Control Language

Exemplo de comandos DCL



REVOKE:

```
REVOKE tipo_privilegio ON nome_objeto FROM nome_usuario;
```

Remove **permissões** de **acesso** relacionando a tabela e o usuário.

Exemplo na prática:

```
REVOKE SELECT ON clientes FROM htinha123;
```

Note que o **REVOKE** removeu, somente, o comando **SELECT** referente a tabela **clientes** para o usuário **htinha123**.

DCL - Data Control Language

Exemplo de comandos DCL



DENY:

```
DENY permissao ON objeto TO usuario;
```

→ Bloqueia **permissões** de **acesso** relacionando a tabela e o usuário.

Exemplo na prática:

```
DENY SELECT ON clientes TO htinha123;
```

→ Note que o **DENY** bloqueou, somente, o comando **SELECT** referente a tabela **clientes** para o usuário **htinha123**.

Nota: Para desbloquear, basta executar o comando **REVOKE**

DCL - Data Control Language

Exemplo de comandos DCL



USE:

```
USE nome_do_banco_de_dados;
```



Informa (**seleciona**) o **Banco de Dados ativo**.

Exemplo **na prática**:

```
USE db_senai;
```



Note que o **USE** selecionou o **Banco de dados db_senai** ativo no SGBD.

SQL

Considerações finais



Agora é hora de praticar!

